

USE CASE SPECIFICATIONS — VERSION 1

Hệ thống Quản lý Bảo trì Trang thiết bị Y tế

Phạm vi: Quy trình bảo trì thiết bị (Version 1)

Nguồn nghiệp vụ chính: QT02-VTYT — Mục I: Quy trình bảo trì thiết bị, BVĐK Trung tâm An Giang.

Nguyên tắc: Nội dung không được quy định trực tiếp trong QT02-VTYT được ghi rõ là **Đề xuất thiết kế số hóa**.

0. Quy ước chung

0.1. Actor

- **Phòng VTYT:** actor vận hành nghiệp vụ chính.
- **Ban Giám đốc (BGĐ):** actor phê duyệt.
- **Khoa/Phòng sử dụng:** actor phối hợp và xác nhận bàn giao.
- **Vendor/Đơn vị bảo trì ngoài:** chưa đăng nhập trực tiếp hệ thống trong V1; thông tin do Phòng VTYT tiếp nhận và cập nhật.
- **Admin:** quản lý tài khoản, phân quyền và danh mục hệ thống; không tham gia trực tiếp các quyết định nghiệp vụ bảo trì.

0.2. Quy ước trạng thái đề xuất

Các trạng thái dưới đây là **đề xuất thiết kế số hóa**, không phải thuật ngữ nguyên văn của QT02-VTYT.

MaintenancePlan

- DRAFT
- SUBMITTED
- APPROVED
- REVISION_REQUIRED
- IN_PROGRESS
- AWAITING_REPORT
- REPORTED
- CLOSED

MaintenancePlanItem

- PLANNED
- UNDER_CONTRACT
- PENDING_PROPOSAL
- WAITING_VENDOR_APPROVAL
- ASSIGNED_EXTERNAL
- IN_MAINTENANCE
- AWAITING_TECHNICAL_ACCEPTANCE
- AWAITING_HANDOVER
- COMPLETED
- REWORK_REQUIRED
- REPAIR_REQUIRED

0.3. Business Rules tham chiếu

- **BR01 — Chỉnh sửa kế hoạch:** Kế hoạch chỉ được hiệu chỉnh khi ở DRAFT hoặc REVISION_REQUIRED. Sau khi gửi duyệt, dữ liệu nghiệp vụ chính bị khóa cho đến khi có yêu cầu điều chỉnh.
- **BR02 — Điều kiện thực hiện:** Chỉ được bắt đầu thực hiện bảo trì khi kế hoạch đã được BGD phê duyệt và thiết bị đã có phương án/đơn vị thực hiện hợp lệ.
- **BR03 — Xác định đơn vị:** Nếu thiết bị được bảo trì miễn phí theo hợp đồng thì liên hệ đối tác theo hợp đồng; nếu không thuộc diện miễn phí thì phải trình Giám đốc duyệt chọn đơn vị bảo trì trước khi thực hiện.
- **BR04 — Nghiệm thu/bàn giao:** Chỉ bàn giao thiết bị khi công tác kỹ thuật đã hoàn thành và kết quả nghiệm thu đạt yêu cầu. Trường hợp không đạt phải quay lại xử lý.
- **BR05 — Truy vết:** Các quyết định và thay đổi trạng thái quan trọng phải lưu người thực hiện, thời điểm, hành động và ghi chú liên quan. Đây là đề xuất số hóa phục vụ truy vết.

UC01 — Tạo kế hoạch bảo trì

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC01
- **Module:** M1 — Kế hoạch
- **Primary Actor:** Phòng VTYT
- **Secondary Actor:** Không có
- **FR liên quan:** FR-PLAN-01, FR-PLAN-02
- **Nguồn:** QT02-VTYT Mục I.1; BM01/QT02-VTYT

2. Mục tiêu

Khởi tạo kế hoạch bảo trì định kỳ và đưa các thiết bị cần bảo trì vào kế hoạch.

3. Preconditions

- Người dùng thuộc Phòng VTYT đã đăng nhập.
- Danh mục thiết bị và khoa/phòng đã tồn tại trong hệ thống.

4. Trigger

Người dùng chọn chức năng **Tạo kế hoạch bảo trì**.

5. Main Flow

1. Người dùng tạo một kế hoạch mới.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thông tin kế hoạch.
3. Người dùng nhập thông tin chung của kế hoạch.
4. Người dùng chọn khoa/phòng và các thiết bị cần đưa vào kế hoạch.
5. Người dùng nhập thời gian dự kiến bảo trì cho từng thiết bị nếu cần.
6. Người dùng chọn **Lưu nháp**.
7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc.
8. Hệ thống tạo MaintenancePlan ở trạng thái DRAFT.
9. Hệ thống tạo các MaintenancePlanItem tương ứng.
10. Hệ thống ghi nhận thao tác vào StatusHistory.

6. Alternative Flows

- **5a. Chưa xác định được thời gian cụ thể:** Người dùng có thể lưu thiết bị vào kế hoạch và bổ sung lịch dự kiến sau khi kế hoạch còn ở trạng thái cho phép chỉnh sửa.

7. Exception Flows

- **7a. Thiếu dữ liệu bắt buộc:** Hệ thống hiển thị lỗi và không lưu kế hoạch cho đến khi dữ liệu hợp lệ.
- **7b. Thiết bị không tồn tại/không còn hiệu lực trong danh mục:** Hệ thống không cho thêm thiết bị đó vào kế hoạch.

8. Postconditions

- Kế hoạch tồn tại ở trạng thái DRAFT.
- Danh sách thiết bị được liên kết với kế hoạch.

9. Business Rules

BR01, BR05

10. Data Involved

MaintenancePlan, MaintenancePlanItem, Equipment, Department, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC02, UC03

12. Phân loại nguồn

- **Quy trình gốc:** Phòng VTYT lập lịch bảo trì và trình BGĐ.
 - **Đề xuất số hóa:** trạng thái DRAFT, lưu nháp, lịch sử thay đổi.
-

UC02 — Hiệu chỉnh kế hoạch bảo trì

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC02
- **Module:** M1 — Kế hoạch
- **Primary Actor:** Phòng VTYT
- **FR liên quan:** FR-PLAN-03
- **Nguồn:** Đề xuất thiết kế số hóa dựa trên nhu cầu lập/chỉnh kế hoạch

2. Mục tiêu

Cho phép Phòng VTYT cập nhật thông tin kế hoạch và danh sách thiết bị trước khi kế hoạch được duyệt chính thức.

3. Preconditions

Kế hoạch ở trạng thái DRAFT hoặc REVISION_REQUIRED.

4. Trigger

Người dùng chọn **Hiệu chỉnh kế hoạch**.

5. Main Flow

1. Người dùng mở kế hoạch cần chỉnh sửa.
2. Hệ thống kiểm tra trạng thái kế hoạch.
3. Hệ thống hiển thị thông tin kế hoạch và danh sách thiết bị.
4. Người dùng cập nhật thông tin chung, thời gian dự kiến, thêm hoặc loại bỏ thiết bị.
5. Người dùng chọn **Lưu thay đổi**.
6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
7. Hệ thống cập nhật MaintenancePlan / MaintenancePlanItem.
8. Hệ thống ghi vết thay đổi.

6. Alternative Flows

- **4a. Kế hoạch đang REVISION_REQUIRED:** Người dùng hiệu chỉnh theo ý kiến của BGĐ; sau khi lưu có thể thực hiện lại UC03.

7. Exception Flows

- **2a. Kế hoạch ở SUBMITTED, APPROVED hoặc trạng thái thực hiện:** Hệ thống chuyển sang chế độ chỉ đọc và không cho chỉnh sửa trực tiếp.

8. Postconditions

Kế hoạch được cập nhật và vẫn ở trạng thái cho phép tiếp tục quy trình gửi duyệt.

9. Business Rules

BR01, BR05

10. Data Involved

MaintenancePlan, MaintenancePlanItem, Equipment, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC01, UC03, UC04

12. Phân loại nguồn

Đề xuất thiết kế số hóa.

UC03 — Gửi kế hoạch phê duyệt

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC03
- **Module:** M1 — Kế hoạch
- **Primary Actor:** Phòng VTYT
- **FR liên quan:** FR-PLAN-04
- **Nguồn:** QT02-VTYT Mục I.1

2. Mục tiêu

Chuyển kế hoạch từ trạng thái soạn thảo sang trạng thái chờ BGĐ xem xét.

3. Preconditions

- Kế hoạch ở DRAFT hoặc đã được chỉnh sửa sau REVISION_REQUIRED.
- Kế hoạch có ít nhất một MaintenancePlanItem.

4. Trigger

Người dùng chọn **Gửi phê duyệt**.

5. Main Flow

1. Người dùng mở kế hoạch.
2. Hệ thống hiển thị thông tin và danh sách thiết bị.
3. Người dùng chọn **Gửi phê duyệt**.
4. Hệ thống yêu cầu xác nhận.
5. Người dùng xác nhận.
6. Hệ thống kiểm tra điều kiện gửi duyệt.
7. Hệ thống chuyển MaintenancePlan sang SUBMITTED.
8. Hệ thống tạo ApprovalRequest loại PLAN_APPROVAL.
9. Hệ thống ghi StatusHistory.
10. Hệ thống khóa chỉnh sửa dữ liệu nghiệp vụ chính của kế hoạch.

6. Alternative Flows

- **5a. Người dùng hủy:** Kế hoạch giữ nguyên trạng thái hiện tại.

7. Exception Flows

- **6a. Kế hoạch không có thiết bị:** Hệ thống không cho gửi duyệt và yêu cầu bổ sung thiết bị.

8. Postconditions

Kế hoạch ở SUBMITTED, sẵn sàng cho UC04.

9. Business Rules

BR01, BR02, BR05

10. Data Involved

MaintenancePlan, MaintenancePlanItem, ApprovalRequest, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC02, UC04

12. Phân loại nguồn

- **Quy trình gốc:** trình lịch bảo trì đến BGD.
- **Đề xuất số hóa:** SUBMITTED, ApprovalRequest, khóa chỉnh sửa.

UC04 — Phê duyệt kế hoạch bảo trì

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC04
- **Module:** M2 — Phê duyệt
- **Primary Actor:** Ban Giám đốc
- **FR liên quan:** FR-APP-01, FR-APP-02, FR-APP-04
- **Nguồn:** QT02-VTYT Mục I.1; BM01/QT02-VTYT

2. Mục tiêu

BGD xem xét kế hoạch và đưa ra quyết định phê duyệt hoặc yêu cầu điều chỉnh.

3. Preconditions

- Kế hoạch ở SUBMITTED.
- Có ApprovalRequest đang chờ xử lý.

4. Trigger

BGD mở hồ sơ kế hoạch trong danh sách chờ duyệt.

5. Main Flow

1. BGD mở danh sách hồ sơ chờ duyệt.
2. Hệ thống hiển thị các ApprovalRequest chưa xử lý.
3. BGD mở chi tiết kế hoạch.
4. BGD xem thông tin kế hoạch và danh sách thiết bị.
5. BGD chọn **Phê duyệt** và có thể nhập ý kiến.
6. Hệ thống tạo ApprovalAction loại APPROVE.
7. Hệ thống chuyển kế hoạch sang APPROVED.
8. Hệ thống ghi StatusHistory.
9. Hệ thống thông báo kết quả cho Phòng VTYT.

6. Alternative Flows

- **5a. Yêu cầu điều chỉnh:**
 1. BGD chọn **Yêu cầu điều chỉnh**.
 2. Hệ thống yêu cầu nhập lý do/ý kiến.
 3. Hệ thống tạo ApprovalAction loại REVISION_REQUIRED.
 4. Hệ thống chuyển kế hoạch sang REVISION_REQUIRED.
 5. Phòng VTYT có thể hiệu chỉnh tại UC02 và gửi lại.

7. Exception Flows

- **5a. Không nhập ý kiến khi yêu cầu điều chỉnh:** Hệ thống không cho hoàn tất hành động.
- **7a. Hồ sơ đã được xử lý bởi người có thẩm quyền khác:** Hệ thống không cho xử lý lặp.

8. Postconditions

Kế hoạch ở APPROVED hoặc REVISION_REQUIRED.

9. Business Rules

BR02, BR05

10. Data Involved

MaintenancePlan, ApprovalRequest, ApprovalAction, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC03, UC02, UC05

12. Phân loại nguồn

- **Quy trình gốc:** trình BGĐ phê duyệt.
 - **Đề xuất số hóa:** các trạng thái và lịch sử quyết định.
-

UC05 — Xác định hình thức & đối tác bảo trì

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC05
- **Module:** M3 — Đơn vị & hình thức
- **Primary Actor:** Phòng VTYT
- **FR liên quan:** FR-ASSIGN-01, FR-ASSIGN-02
- **Nguồn:** QT02-VTYT Mục I.1

2. Mục tiêu

Xác định thiết bị thuộc diện bảo trì miễn phí theo hợp đồng hay cần trình duyệt đơn vị bảo trì khác.

3. Preconditions

- Thiết bị đã nằm trong kế hoạch bảo trì.
- Có thể thực hiện bước xác định phương án trước hoặc sau khi kế hoạch được phê duyệt; tuy nhiên **không được bắt đầu thực hiện bảo trì trước khi kế hoạch được phê duyệt**.

4. Trigger

Phòng VTYT chọn thiết bị để xác định phương án bảo trì.

5. Main Flow

1. Người dùng chọn một MaintenancePlanItem.
2. Hệ thống hỗ trợ tra cứu MaintenanceCoverage của thiết bị.
3. Hệ thống hiển thị thông tin coverage/hợp đồng hiện có.
4. Người dùng xác định thiết bị có thuộc diện bảo trì miễn phí theo hợp đồng hay không.
5. Nếu **có**, người dùng xác nhận đối tác theo hợp đồng.
6. Hệ thống tạo MaintenanceAssignment với hình thức UNDER_CONTRACT.
7. Hệ thống cập nhật trạng thái item thành UNDER_CONTRACT.
8. Hệ thống ghi StatusHistory.

6. Alternative Flows

- **4a. Không thuộc diện miễn phí:** Hệ thống chuyển item sang PENDING_PROPOSAL và cho phép thực hiện UC06.

7. Exception Flows

- **3a. Không có hoặc không đủ dữ liệu coverage/hợp đồng:** Hệ thống không tự suy diễn là “không miễn phí”; yêu cầu Phòng VTYT xác minh/bổ sung thông tin trước khi quyết định phương án.

8. Postconditions

Thiết bị ở UNDER_CONTRACT hoặc PENDING_PROPOSAL.

9. Business Rules

BR03, BR05

10. Data Involved

MaintenancePlanItem, Equipment, MaintenanceCoverage, ServiceProvider, MaintenanceAssignment, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC06, UC08

12. Phân loại nguồn

- **Quy trình gốc:** quyết định miễn phí theo hợp đồng / trình Giám đốc chọn đơn vị.
- **Đề xuất số hóa:** tra cứu điện tử và trạng thái item.

UC06 — Lập & gửi tờ trình chọn đơn vị ngoài

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC06
- **Module:** M3 — Đơn vị & hình thức
- **Primary Actor:** Phòng VTYT
- **FR liên quan:** FR-ASSIGN-03
- **Nguồn:** QT02-VTYT Mục I.1; BM02/QT02-VTYT

2. Mục tiêu

Lập tờ trình xin ý kiến BGĐ về việc chọn đơn vị bảo trì đối với thiết bị không thuộc diện bảo trì miễn phí theo hợp đồng.

3. Preconditions

Thiết bị ở PENDING_PROPOSAL.

4. Trigger

Người dùng chọn **Lập tờ trình chọn đơn vị**.

5. Main Flow

1. Người dùng chọn thiết bị cần lập tờ trình.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu điện tử tham chiếu BM02/QT02-VTYT.
3. Hệ thống điền trước các dữ liệu đã có về thiết bị.
4. Người dùng chọn/ghi nhận ServiceProvider đề xuất.
5. Người dùng nhập căn cứ lựa chọn và các ghi chú cần thiết, bảo đảm phương án không ảnh hưởng điều kiện bảo hành của thiết bị.
6. Người dùng chọn **Gửi tờ trình**.
7. Hệ thống tạo ApprovalRequest loại VENDOR_SELECTION.
8. Hệ thống chuyển item sang WAITING_VENDOR_APPROVAL.
9. Hệ thống ghi StatusHistory.

6. Alternative Flows

- **6a. Lưu nháp:** Hệ thống lưu thông tin tờ trình nhưng chưa tạo yêu cầu phê duyệt; item giữ PENDING_PROPOSAL.

7. Exception Flows

- **6a. Thiếu thông tin bắt buộc của tờ trình:** Hệ thống không cho gửi và chỉ ra trường còn thiếu.

8. Postconditions

Tờ trình được gửi tới BGD và sẵn sàng cho UC07.

9. Business Rules

BR03, BR05

10. Data Involved

MaintenancePlanItem, ServiceProvider, ApprovalRequest, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC05, UC07

12. Phân loại nguồn

- **Quy trình gốc:** BM02/QT02-VTYT và yêu cầu trình Giám đốc.
- **Đề xuất số hóa:** lưu nhập, trạng thái và workflow điện tử.

UC07 — Phê duyệt tờ trình đơn vị ngoài

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC07
- **Module:** M2 — Phê duyệt
- **Primary Actor:** Ban Giám đốc
- **FR liên quan:** FR-APP-03, FR-APP-04
- **Nguồn:** QT02-VTYT Mục I.1; BM02/QT02-VTYT

2. Mục tiêu

BGD xem xét và quyết định về đơn vị bảo trì do Phòng VTYT đề xuất.

3. Preconditions

- Có ApprovalRequest loại VENDOR_SELECTION đang chờ xử lý.
- Item ở WAITING_VENDOR_APPROVAL.

4. Trigger

BGD mở tờ trình đang chờ duyệt.

5. Main Flow

1. BGD mở danh sách tờ trình chờ duyệt.
2. Hệ thống hiển thị chi tiết tờ trình, thiết bị và đơn vị đề xuất.
3. BGD chọn **Phê duyệt**.
4. BGD có thể nhập ý kiến.
5. Hệ thống tạo ApprovalAction loại APPROVE.
6. Hệ thống tạo/cập nhật MaintenanceAssignment.
7. Hệ thống chuyển item sang ASSIGNED_EXTERNAL.
8. Hệ thống ghi StatusHistory.
9. Hệ thống thông báo kết quả cho Phòng VTYT.

6. Alternative Flows

- **3a. Yêu cầu chọn đơn vị khác:** BGD nhập lý do; hệ thống tạo ApprovalAction và chuyển item về PENDING_PROPOSAL.

7. Exception Flows

- **3a. Người dùng không có quyền phê duyệt:** Hệ thống từ chối thao tác.

8. Postconditions

Item ở ASSIGNED_EXTERNAL hoặc quay lại PENDING_PROPOSAL.

9. Business Rules

BR03, BR05

10. Data Involved

ApprovalRequest, ApprovalAction, MaintenancePlanItem, MaintenanceAssignment, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC06, UC08

12. Phân loại nguồn

- **Quy trình gốc:** Giám đốc duyệt chọn đơn vị bảo trì.
 - **Đề xuất số hóa:** workflow phê duyệt và trạng thái điện tử.
-

UC08 — Theo dõi & cập nhật thực hiện bảo trì

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC08
- **Module:** M4 — Thực hiện
- **Primary Actor:** Phòng VTYT
- **FR liên quan:** FR-EXEC-01, FR-EXEC-02, FR-EXEC-03
- **Nguồn:** QT02-VTYT Mục I.2

2. Mục tiêu

Ghi nhận quá trình thực hiện bảo trì, tiến độ và các phát sinh đối với từng thiết bị.

3. Preconditions

- Kế hoạch đã APPROVED.
- Thiết bị đã có phương án/đơn vị thực hiện hợp lệ (UNDER_CONTRACT hoặc ASSIGNED_EXTERNAL).

4. Trigger

Phòng VTYT chọn bắt đầu hoặc cập nhật việc thực hiện bảo trì.

5. Main Flow

1. Người dùng bắt đầu đợt bảo trì.
2. Hệ thống chuyển MaintenancePlan sang IN_PROGRESS nếu đây là lần bắt đầu đầu tiên.
3. Người dùng chọn thiết bị cần thực hiện.
4. Hệ thống chuyển item sang IN_MAINTENANCE.
5. Hệ thống tạo/ghi nhận MaintenanceExecution.

6. Người dùng cập nhật thời gian, nội dung thực hiện, kết quả tạm thời và ghi chú phát sinh.
7. Hệ thống lưu các cập nhật trong MaintenanceProgressLog.
8. Khi công tác kỹ thuật kết thúc, người dùng chọn **Hoàn thành kỹ thuật**.
9. Hệ thống chuyển item sang AWAITING_TECHNICAL_ACCEPTANCE.
10. Hệ thống ghi StatusHistory.

6. Alternative Flows

- **6a. Phát hiện hư hỏng cần sửa chữa:** Người dùng ghi nhận sự cố; hệ thống chuyển item sang REPAIR_REQUIRED và đánh dấu hand-off sang quy trình sửa chữa V2.
- **6b. Cần xử lý lại nhưng chưa chuyển sửa chữa:** Người dùng giữ item ở IN_MAINTENANCE và tiếp tục cập nhật nhật ký.

7. Exception Flows

- **4a. Chưa có đơn vị/phương án hợp lệ:** Hệ thống không cho bắt đầu bảo trì.
- **2a. Kế hoạch chưa được duyệt:** Hệ thống không cho chuyển sang IN_PROGRESS.

8. Postconditions

Item ở AWAITING_TECHNICAL_ACCEPTANCE, IN_MAINTENANCE hoặc REPAIR_REQUIRED.

9. Business Rules

BR02, BR03, BR05

10. Data Involved

MaintenancePlan, MaintenancePlanItem, MaintenanceExecution, MaintenanceProgressLog, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC05, UC07, UC09

12. Phân loại nguồn

- **Quy trình gốc:** VTYT phối hợp khoa/phòng theo dõi suốt thời gian bảo trì; nếu phát hiện hư hỏng thì áp dụng quy trình sửa chữa.
 - **Đề xuất số hóa:** nhật ký tiến độ và các trạng thái chi tiết.
-

UC09 — Ghi nhận nghiệm thu kỹ thuật

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC09
- **Module:** M5 — Nghiệm thu
- **Primary Actor:** Phòng VTYT
- **FR liên quan:** FR-ACPT-01
- **Nguồn:** QT02-VTYT; BM06/QT01-VTYT

2. Mục tiêu

Ghi nhận kết quả nghiệm thu kỹ thuật sau khi công tác bảo trì đã hoàn thành.

3. Preconditions

Item ở AWAITING_TECHNICAL_ACCEPTANCE.

4. Trigger

Phòng VTYT nhập kết quả nghiệm thu kỹ thuật.

5. Main Flow

1. Người dùng chọn thiết bị chờ nghiệm thu kỹ thuật.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nghiệm thu tham chiếu BM06/QT01-VTYT.
3. Người dùng nhập thông tin biên bản và kết luận **Đạt/Không đạt**.
4. Người dùng có thể đính kèm bản scan/ảnh biên bản giấy nếu hệ thống hỗ trợ.
5. Người dùng lưu kết quả.
6. Hệ thống tạo AcceptanceRecord loại TECHNICAL_ACCEPTANCE.
7. Nếu kết quả **Đạt**, hệ thống chuyển item sang AWAITING_HANDOVER.
8. Hệ thống ghi StatusHistory.

6. Alternative Flows

- **3a. Không đạt:** Hệ thống lưu kết quả không đạt và chuyển item sang REWORK_REQUIRED hoặc REPAIR_REQUIRED tùy quyết định của Phòng VTYT.

7. Exception Flows

- **5a. Chưa nhập kết luận nghiệm thu:** Hệ thống không cho lưu hoàn tất.

- **1a. Item chưa hoàn thành kỹ thuật:** Hệ thống không cho thực hiện nghiệm thu.

8. Postconditions

Có AcceptanceRecord; item chuyển sang Awaiting_Handover, Rework_Required hoặc Repair_Required.

9. Business Rules

BR04, BR05

10. Data Involved

MaintenancePlanItem, AcceptanceRecord, Attachment, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC08, UC10

12. Phân loại nguồn

- **Quy trình gốc:** yêu cầu nghiệm thu/bàn giao và biểu mẫu BM06/QT01-VTYT.
- **Đề xuất số hóa:** kết quả điện tử, attachment và trạng thái chi tiết.

UC10 — Nghiệm thu & bàn giao sử dụng

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC10
- **Module:** M5 — Nghiệm thu
- **Primary Actor:** Khoa/Phòng sử dụng
- **Secondary Actor:** Phòng VTYT
- **FR liên quan:** FR-ACPT-02, FR-ACPT-03
- **Nguồn:** QT02-VTYT; BM08/QT01-VTYT

2. Mục tiêu

Xác nhận tình trạng thiết bị sau bảo trì và bàn giao lại cho khoa/phòng sử dụng.

3. Preconditions

- Item ở Awaiting_Handover.
- Đã có kết quả nghiệm thu kỹ thuật đạt yêu cầu.

4. Trigger

Khoa/Phòng và Phòng VTYT tiến hành xác nhận bàn giao.

5. Main Flow

1. Khoa/Phòng mở danh sách thiết bị đang chờ bàn giao thuộc phạm vi đơn vị mình.
2. Người dùng chọn thiết bị.
3. Hệ thống hiển thị thông tin bàn giao tham chiếu BM08/QT01-VTYT.
4. Khoa/Phòng kiểm tra tình trạng thiết bị.
5. Khoa/Phòng xác nhận thiết bị đạt yêu cầu sử dụng trên hệ thống.
6. Phòng VTYT xác nhận bàn giao.
7. Hệ thống tạo/cập nhật AcceptanceRecord loại HANDOVER_ACCEPTANCE.
8. Hệ thống chuyển item sang COMPLETED.
9. Hệ thống ghi StatusHistory.
10. Nếu toàn bộ item của kế hoạch đã hoàn tất hoặc đã được xử lý theo nhánh hợp lệ, hệ thống chuyển kế hoạch sang Awaiting_Report.

6. Alternative Flows

- **5a. Thiết bị không đạt:** Khoa/Phòng nhập ghi chú; hệ thống chuyển item sang REWORK_REQUIRED để Phòng VTYT xử lý tiếp.
- **5b. Phát hiện hư hỏng cần sửa chữa:** Hệ thống chuyển item sang REPAIR_REQUIRED.

7. Exception Flows

- **1a. Người dùng cố truy cập thiết bị ngoài khoa/phòng được phân quyền:** Hệ thống từ chối truy cập.
- **3a. Chưa có nghiệm thu kỹ thuật đạt:** Hệ thống không cho xác nhận bàn giao.

8. Postconditions

Thiết bị ở COMPLETED, REWORK_REQUIRED hoặc REPAIR_REQUIRED.

9. Business Rules

BR04, BR05

10. Data Involved

MaintenancePlan, MaintenancePlanItem, AcceptanceRecord, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC09, UC11, UC12

12. Phân loại nguồn

- **Quy trình gốc:** nghiệm thu/bàn giao với khoa/phòng.
 - **Đề xuất số hóa:** xác nhận trên hệ thống và trạng thái chi tiết.
-

UC11 — Lập báo cáo kết quả bảo trì

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC11
- **Module:** M6 — Báo cáo
- **Primary Actor:** Phòng VTYT
- **Secondary Actor:** Ban Giám đốc
- **FR liên quan:** FR-REP-01
- **Nguồn:** QT02-VTYT; BM03/QT02-VTYT

2. Mục tiêu

Lập báo cáo kết quả sau bảo trì và cung cấp cho BGĐ.

3. Preconditions

Kế hoạch ở AWAITING_REPORT hoặc toàn bộ phạm vi cần báo cáo đã có kết quả xử lý cuối cùng.

4. Trigger

Phòng VTYT chọn **Lập báo cáo kết quả bảo trì**.

5. Main Flow

1. Người dùng chọn kế hoạch cần lập báo cáo.
2. Hệ thống tổng hợp các dữ liệu đã có từ kế hoạch, thực hiện và nghiệm thu để hỗ trợ điền báo cáo.

3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu báo cáo tham chiếu BM03/QT02-VTYT.
4. Người dùng kiểm tra, bổ sung nội dung báo cáo theo biểu mẫu thực tế.
5. Người dùng lưu báo cáo.
6. Hệ thống tạo MaintenanceReport.
7. Hệ thống chuyển kế hoạch sang REPORTED.
8. Hệ thống ghi StatusHistory.
9. BGĐ có thể xem báo cáo đã lập.

6. Alternative Flows

- **5a. Lưu nháp báo cáo:** Hệ thống lưu nội dung tạm và chưa chuyển kế hoạch sang REPORTED.
- **5b. Xuất báo cáo:** Nếu V1 triển khai chức năng xuất file, người dùng có thể xuất PDF/Excel. Đây là **đề xuất thiết kế số hóa**, không phải yêu cầu trực tiếp từ QT02.

7. Exception Flows

- **2a. Còn thiết bị chưa có kết quả cuối cùng:** Hệ thống cảnh báo và không cho chốt báo cáo chính thức.

8. Postconditions

Có MaintenanceReport; kế hoạch ở REPORTED.

9. Business Rules

BR05

10. Data Involved

MaintenancePlan, MaintenancePlanItem, MaintenanceReport, AcceptanceRecord, MaintenanceProgressLog, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC10, UC12

12. Phân loại nguồn

- **Quy trình gốc:** báo cáo BGĐ sau bảo trì; BM03/QT02-VTYT.
 - **Đề xuất số hóa:** tự động tổng hợp dữ liệu, lưu nháp, xuất file.
 - **Lưu ý:** Chi tiết trường của BM03 cần được cập nhật khi nhóm có bản biểu mẫu gốc đầy đủ.
-

UC12 — Tra cứu hồ sơ & lịch sử thiết bị

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC12
- **Module:** M6 — Báo cáo & lịch sử
- **Primary Actor:** Khoa/Phòng sử dụng
- **Secondary Actor:** Phòng VTYT, Ban Giám đốc
- **FR liên quan:** FR-REP-02, FR-REP-03
- **Nguồn:** Đề xuất thiết kế số hóa V1

2. Mục tiêu

Cho phép người dùng có thẩm quyền tra cứu các lần bảo trì đã được ghi nhận theo từng thiết bị.

3. Preconditions

Người dùng đã đăng nhập và có quyền truy cập dữ liệu tương ứng.

4. Trigger

Người dùng mở chức năng **Tra cứu lịch sử thiết bị**.

5. Main Flow

1. Người dùng nhập tiêu chí tìm kiếm như mã thiết bị, serial, tên thiết bị hoặc khoa/phòng.
2. Hệ thống trả về danh sách thiết bị phù hợp trong phạm vi quyền truy cập.
3. Người dùng chọn một thiết bị.
4. Hệ thống hiển thị thông tin cơ bản của thiết bị.
5. Hệ thống hiển thị lịch sử bảo trì đã ghi nhận, gồm các đợt liên quan, đơn vị thực hiện, tiến độ, kết quả nghiệm thu và báo cáo liên quan.
6. Người dùng có thể mở chi tiết từng hồ sơ ở chế độ chỉ đọc.

6. Alternative Flows

- **5a. Người dùng có quyền quản lý rộng hơn:** Phòng VTYT/BGD có thể lọc dữ liệu theo khoa/phòng hoặc thời gian để phục vụ tổng hợp.
- **5b. Thống kê cơ bản:** Nếu FR-REP-03 được triển khai, hệ thống có thể hiển thị số lượng/tỷ lệ hoàn thành theo phạm vi được chọn. Đây là đề xuất số hóa.

7. Exception Flows

- **2a. Không tìm thấy dữ liệu:** Hệ thống thông báo không có kết quả phù hợp.

- **2b. Người dùng không có quyền xem thiết bị:** Hệ thống không trả về dữ liệu ngoài phạm vi phân quyền.

8. Postconditions

Không thay đổi dữ liệu nghiệp vụ.

9. Business Rules

BR05 và quy tắc phân quyền theo vai trò/phạm vi khoa phòng.

10. Data Involved

Equipment, MaintenancePlan, MaintenancePlanItem, MaintenanceAssignment, MaintenanceExecution, MaintenanceProgressLog, AcceptanceRecord, MaintenanceReport, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC08, UC09, UC10, UC11

12. Phân loại nguồn

Đề xuất thiết kế số hóa V1.

13. Gợi ý sử dụng tài liệu cho triển khai

Tài liệu này là đầu vào cho:

1. **State Diagram** — chuẩn hóa trạng thái và transition.
2. **Conceptual Data Model / ERD** — xác định entity và relationship.
3. **API Specification** — ánh xạ từng action của Use Case sang endpoint/service.
4. **Authorization Matrix** — kiểm soát actor nào được thực hiện hành động nào.
5. **Test Case Design** — sinh test từ Main Flow, Alternative Flow và Exception Flow.

Quy tắc khi code bằng agent

Agent triển khai phải ưu tiên theo thứ tự: **Business Rule** → **Preconditions** → **State Transition** → **Data Integrity** → **Main Flow** → **Alternative/Exception Flow**.

Không tự bổ sung nghiệp vụ nếu tài liệu Use Case, Business Rules hoặc QT02-VTYT không hỗ trợ.